



1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

ASIGNATURA: Seguridad en Software						
Créditos:	Tipo			Ciclo		
	Teórica	Teórica/práctica	Práctica	Fundamentación	Profundización	Innovación
Modalidad	Virtual					
Semestre:	7			Horas totales de trabajo: 144		

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN

	Actividad de aprendizaje	Nombre de la Actividad	Porcentaje evaluativo
Semana 1	Quiz Diagnóstico	Cuestionario evaluativo inicial	0 %
Semana 1	AA1(unid 1)	Foro de Discusión: Principios de Seguridad Informática	5 %
Semana 2	AA2 (unid 1)	Taller: Mapa Mental sobre Vulnerabilidades de Software	15 %
Semana 3	AA1(unid 2)	Actividad: Elaboración de un Mapa Conceptual sobre Algoritmos de Cifrado Simétrico y Asimétrico	5 %
Semana 4	AA2 (unid 2)	Taller Grupal – Implementación de Certificados Digitales en una Aplicación Web	20 %
Semana 5	AA1(unid 3)	Estudio de Caso - Simulación de Ataques en un Proyecto de Software	5 %
Semana 6	AA2 (unid 3)	ABP: Proyecto Integrador: Evaluación de Seguridad con OWASP ZAP	20 %
Semana 7	Examen final	Cuestionario evaluativo final	30 %
Semana 8	CIERRE DEL CURSO		
TOTAL EVALUACIÓN			100 %

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

3.1 Unidad

Unidad 1: Conceptos básicos de seguridad

3.1.2 Nombre actividad

- AA1. Foro de Discusión: Principios de Seguridad Informática
- AA2. Taller: Mapa Mental sobre Vulnerabilidades de Software

3.1.3 Tipo de actividad

- AA1: Foro
- AA2: Taller (Mapa Mental)

3.1.4 Desarrollo actividad

AA1. Foro de Discusión: Principios de Seguridad Informática

Descripción de la Actividad:

En esta actividad, los estudiantes analizarán y debatirán los principios fundamentales de la seguridad informática, los cuales son esenciales para proteger los sistemas, la información y las aplicaciones en entornos digitales. Estos principios como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad constituyen la base sobre la cual se diseñan y evalúan las estrategias de defensa en el desarrollo de software seguro.

Mediante el análisis crítico de estos principios y su aplicación en contextos reales, se busca fortalecer la comprensión sobre cómo se implementan en sistemas informáticos actuales y cómo contribuyen a mitigar riesgos, prevenir ataques y garantizar la confianza en los sistemas. A través de la interacción en el foro, los participantes podrán intercambiar ideas, experiencias y enfoques aplicables en distintos tipos de proyectos.

Preguntas para Resolver:

1. ¿Cuál de los principios de seguridad informática considera que tiene mayor impacto en el desarrollo de software seguro? Se espera una argumentación clara acompañada de ejemplos o situaciones reales que evidencien su importancia.
2. ¿De qué manera se pueden aplicar los principios de seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y no repudio) durante el ciclo de vida del desarrollo de software? Se espera una reflexión que considere al menos dos etapas del ciclo (por ejemplo: análisis de requisitos, diseño, pruebas, despliegue).



Objetivo del Foro:

El propósito de este foro es que los estudiantes:

- Reconocer la importancia de los principios de seguridad en la protección de sistemas y datos.
- Analizar cómo estos principios influyen en la construcción de software confiable y robusto.
- Reflexionar sobre la aplicación práctica de dichos principios durante el ciclo de vida del desarrollo de software.

Instrucciones para la Participación:

Publicación inicial:

- Cada estudiante debe responder las dos preguntas formuladas utilizando argumentos sólidos y ejemplos relevantes.
- La publicación inicial debe tener una extensión mínima de 100 palabras.
- La publicación debe realizarse antes de la fecha límite establecida en la plataforma.

Interacción con compañeros:

- Se requiere leer las participaciones de al menos dos compañeros.
- Realizar comentarios significativos que aporten al debate, tales como: complementar ideas, proponer enfoques alternativos, hacer preguntas reflexivas o compartir experiencias personales relacionadas.
- Cada comentario debe tener una extensión mínima de 100 palabras.

Lenguaje y respeto:

- Las participaciones deben mantenerse en un lenguaje profesional, claro y respetuoso.
- No se permite copiar contenido de internet ni de otros compañeros. Todos los aportes deben ser originales y elaborados por el propio estudiante.

Retroalimentación

- El facilitador revisará las participaciones y proporcionará retroalimentación constructiva.
- Se destacarán los análisis bien fundamentados, las soluciones creativas y las interacciones que promuevan un diálogo enriquecedor.
- La retroalimentación se publicará dentro del foro para que todos los participantes puedan beneficiarse.

AA2. Taller: Mapa Mental sobre Vulnerabilidades de Software

Descripción de la actividad

En este taller, los estudiantes desarrollarán un mapa mental que les permita representar de forma visual y estructurada los conceptos clave relacionados con las vulnerabilidades de software. Este recurso facilitará la comprensión de los distintos tipos de vulnerabilidades, sus causas más frecuentes, las técnicas de explotación, así como las estrategias para su detección y mitigación en el desarrollo seguro de software.

El propósito del mapa mental es organizar de forma lógica y jerárquica los conocimientos adquiridos sobre las vulnerabilidades, promoviendo así la reflexión crítica, la capacidad de síntesis y la habilidad para comunicar conceptos técnicos de manera clara.

Tema Principal del Mapa Mental

Vulnerabilidades de Software

Subtemas sugeridos

1. Definición y clasificación

- ¿Qué es una vulnerabilidad de software?
- Clasificación: vulnerabilidades del sistema, de red, del software y de configuración.

2. Tipos comunes de vulnerabilidades

- Desbordamiento de búfer (buffer overflow).
- Inyecciones (SQL, comandos, código).
- Cross-Site Scripting (XSS).
- Cross-Site Request Forgery (CSRF).
- Gestión incorrecta de sesiones y autenticación.
- Configuraciones por defecto inseguras.

3. Causas de las vulnerabilidades

- Errores de programación.
- Falta de validación de entradas.
- Uso de bibliotecas inseguras.
- Ausencia de pruebas de seguridad.

4. Métodos de detección

- Análisis estático de código.
- Pruebas de penetración (pentesting).
- Escáneres de vulnerabilidades.



- Revisión manual y auditorías de seguridad.

5. Impacto en el sistema

- Pérdida de confidencialidad.
- Interrupción de servicios.
- Daños a la reputación.
- Pérdida de datos o suplantación de identidad.

6. Mitigación y prevención

- Programación segura.
- Uso de frameworks actualizados.
- Aplicación de parches y actualizaciones.
- Implementación de políticas de control de acceso.
- Seguridad desde el diseño.

7. Buenas prácticas en el desarrollo seguro

- Validación y sanitización de entradas.
- Pruebas de seguridad continuas (DevSecOps).
- Mecanismos de cifrado.
- Registro y monitoreo de eventos.
- Educación continua de los desarrolladores.

8. Herramientas de apoyo

- OWASP ZAP
- SonarQube
- Nessus
- Burp Suite
- Checkmarx

Desarrollo del Mapa Mental

- Organizar la información desde el tema principal hacia los subtemas mediante una estructura jerárquica.
- Representar claramente las conexiones entre los conceptos clave de forma lógica y visual.
- Utilizar colores, íconos, ramas temáticas, etiquetas y nodos explicativos que faciliten la lectura y comprensión.
- Incluir ejemplos o notas aclaratorias donde se considere necesario.
- Asegurarse de abordar tanto aspectos teóricos como prácticos sobre las vulnerabilidades de software y su gestión.



Herramientas recomendadas

El mapa mental puede elaborarse utilizando cualquiera de las siguientes plataformas gratuitas:

- MindMeister (<https://www.mindmeister.com>): herramienta colaborativa para mapas mentales interactivos.
- Coggle (<https://coggle.it>): plataforma intuitiva para mapas mentales visuales.
- Lucidchart (<https://www.lucidchart.com>): herramienta profesional para crear diagramas y esquemas con alto nivel de personalización.

Entrega de la Actividad

- Una vez finalizado, el mapa mental debe guardarse en formato PDF.
- El archivo se debe subir a la plataforma de aprendizaje dentro del espacio habilitado para la actividad antes de la fecha límite establecida.

Objetivo del Taller

Con esta actividad se espera que los estudiantes:

- Comprendan qué son las vulnerabilidades de software y cómo se clasifican.
- Reconozcan sus principales causas y consecuencias.
- Identifiquen métodos para detectar y prevenir vulnerabilidades en el ciclo de vida del software.
- Refuercen habilidades de análisis, síntesis visual y comunicación técnica en el contexto de la seguridad de aplicaciones.

3.1.5 Nombre rúbrica

- RAA1_U1_Seguridad_software
- RAA2_U1_Seguridad_software

3.2 Unidad

Unidad 2: Cifrado y autenticación

3.2.2 Nombre actividad

- AA1. Actividad: Elaboración de un Mapa Conceptual sobre Algoritmos de Cifrado Simétrico y Asimétrico
- AA2: Taller Grupal – Implementación de Certificados Digitales en una Aplicación Web

3.2.3 Tipo de actividad

- AA1: Mapa conceptual
- AA2. Taller Grupal

3.2.4 Desarrollo actividad

AA1. Actividad: Elaboración de un Mapa Conceptual sobre Algoritmos de Cifrado Simétrico y Asimétrico

Objetivo de la Actividad

Esta actividad tiene como propósito fortalecer la capacidad de análisis y síntesis del estudiante mediante la elaboración de un mapa conceptual que integre los conceptos clave relacionados con los algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico. A través de esta representación visual, se busca comprender cómo funcionan estos mecanismos de protección de la información, cuáles son sus diferencias principales y en qué contextos se utilizan dentro de la seguridad informática.

Descripción de la Actividad

El estudiante debe crear un mapa conceptual en el que se organicen jerárquicamente y de forma lógica los conceptos fundamentales sobre el cifrado de datos. Esta representación deberá mostrar cómo operan los algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico, qué elementos los componen, cuáles son sus ventajas y desventajas, y cómo se relacionan con la protección de la confidencialidad y la integridad de la información en sistemas digitales.

En el **mapa conceptual** se deben incluir, al menos, los siguientes elementos:

- Definición general de cifrado y su papel en la seguridad informática.
- Diferencias entre cifrado simétrico y cifrado asimétrico.
- Ejemplos de algoritmos simétricos (AES, DES, 3DES, RC4).
- Ejemplos de algoritmos asimétricos (RSA, ElGamal, ECC).
- Claves utilizadas: única en el cifrado simétrico, par de claves (pública y privada) en el cifrado asimétrico.
- Ventajas y desventajas de cada enfoque: velocidad, seguridad, complejidad.
- Casos de uso habituales (por ejemplo: HTTPS, correos cifrados, almacenamiento seguro).
- Rol del cifrado en la confidencialidad, autenticidad y no repudio.
- Relación con otras técnicas de seguridad: firmas digitales, certificados, protocolos de comunicación segura.
- Retos actuales: computación cuántica, gestión segura de claves, ataques criptográficos.
- Herramientas y estándares comunes: OpenSSL, GnuPG, TLS/SSL, PGP.

Forma de Entrega

- El mapa conceptual debe elaborarse en formato digital (imagen o PDF).
- Se debe subir el archivo a la plataforma virtual en el espacio habilitado para la actividad.
- El documento debe incluir el nombre completo del estudiante y el título de la actividad.

Objetivos

Con esta actividad se espera que los estudiantes:

- Comprendan los principios básicos del cifrado simétrico y asimétrico.
- Distingan entre los algoritmos más utilizados en cada tipo de cifrado.
- Identifiquen las aplicaciones prácticas de estas técnicas en la protección de datos.
- Refuercen habilidades de organización del conocimiento y comunicación visual.

AA2: Taller Grupal – Implementación de Certificados Digitales en una Aplicación Web

Objetivo de la Actividad

Esta actividad tiene como propósito que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos sobre criptografía aplicada y certificados digitales, mediante la generación e instalación de un certificado SSL/TLS en una aplicación web de desarrollo propio. A través de este ejercicio se busca fortalecer la comprensión de los mecanismos que permiten establecer comunicaciones seguras mediante HTTPS, así como las prácticas de gestión de certificados dentro del ciclo de vida del software.

Además, se desarrollan habilidades técnicas en el uso de herramientas criptográficas, configuración de servidores web y documentación de procesos de aseguramiento.

Descripción de la Actividad

Taller: Generación e Implementación de Certificados Digitales en una Aplicación Web Simple

Organizados en grupos de máximo tres integrantes, los estudiantes deben levantar y configurar un entorno web básico (puede ser un servidor estático, una aplicación sencilla en Flask, Node.js o cualquier tecnología ligera) y habilitar el protocolo HTTPS mediante la integración de un certificado digital auto-firmado o emitido por una autoridad certificadora gratuita como Let's Encrypt.



Instrucciones para los Estudiantes

1. Portada

- Título del taller.
- Nombres completos de los integrantes del grupo.
- Nombre del curso.
- Fecha de entrega.

2. Introducción

- Presentación del objetivo del taller.
- Importancia del uso de certificados digitales en la seguridad web.
- Breve descripción del entorno o aplicación web utilizada.

3. Objetivo del Taller

- Reforzar competencias en configuración de seguridad web.
- Comprender la utilidad práctica de los certificados digitales y su relación con el protocolo HTTPS.
- Documentar el proceso de generación, instalación y validación del certificado.

4. Contenido Técnico

4.1. Descripción de la Aplicación Web

- Nombre del sistema: por ejemplo, *MiniSitio Web Seguro*.
- Lenguaje o framework usado: HTML estático, Flask, Node.js, etc.
- Funcionalidades mínimas: página de inicio, formulario simple o panel de usuario.

4.2. Generación del Certificado Digital

- Opción 1: Certificado auto-firmado (OpenSSL).
- Opción 2: Certificado emitido por Let's Encrypt (usando Certbot u otra herramienta).
- Comandos utilizados y pasos detallados.

4.3. Configuración del Servidor Web

- Configuración en servidor local o servicio gratuito como [Render](#), [Railway](#), [Replit](#) o servidor propio.
- Integración del certificado digital al servidor web (Nginx, Apache o mediante la herramienta del framework).



4.4. Pruebas y Validación

- Verificación de funcionamiento bajo HTTPS.
- Captura de pantalla mostrando el candado del navegador o el certificado instalado.
- Validación mediante navegador o comandos como `curl -v https://dominio`.

4.5. Documentación Generada

- Capturas de consola (comandos ejecutados, generación del certificado).
- Archivos clave generados: `cert.pem`, `key.pem`, etc.
- Guía paso a paso de instalación reproducible por terceros.

4.6. Buenas Prácticas y Seguridad

- Recomendaciones sobre almacenamiento de claves privadas.
- Diferencias entre certificados auto-firmados y de autoridad certificadora.
- Ciclo de vida y renovación de certificados.

Formato de Entrega

- Formato: Documento PDF.
- Extensión máxima: 15 páginas (sin contar portada).
- Nombre del archivo: *Taller_Certificados_Web_Segura.pdf*
- Plataforma de envío: Subir en el espacio correspondiente dentro del aula virtual.

Competencias Esperadas

Con esta actividad, se espera que los estudiantes:

- Comprendan el rol de los certificados digitales en la seguridad de la información.
- Sepan generar, instalar y validar un certificado digital en un entorno web real.
- Refuercen sus habilidades en documentación técnica, configuración de servidores y uso de herramientas criptográficas.

3.2.5 Nombre rúbrica

- RAA1_U2_Seguridad_software
- RAA2_U2_Seguridad_software

3.3 Unidad

Unidad 3: Pruebas de seguridad

3.3.2 Nombre actividad

- AA1: Estudio de Caso - Simulación de Ataques en un Proyecto de Software
- AA2 - ABP: Proyecto Integrador: Evaluación de Seguridad con OWASP ZAP

3.3.3 Tipo de actividad

- AA1: Estudio de Caso
- AA2. ABP: Proyecto Integrador

3.3.4 Desarrollo actividad

AA1: Estudio de Caso – Simulación de Ataques en un Proyecto de Software

Contexto del Caso

Una empresa tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones web ha implementado recientemente un sistema de reservas en línea para un gimnasio. Aunque el sistema cumple con los requisitos funcionales establecidos, el área de seguridad interna detectó posibles vulnerabilidades tras una revisión preliminar. Ante este panorama, el equipo de seguridad sugiere realizar una simulación controlada de ataques para evaluar el comportamiento del sistema frente a amenazas comunes como inyección SQL, XSS (cross-site scripting) y fuerza bruta sobre formularios de autenticación.

El objetivo de la simulación es identificar debilidades reales antes de que sean explotadas por atacantes externos, y así fortalecer la postura de seguridad del sistema antes de su despliegue definitivo.

Actividades a Realizar

Con base en la lectura del caso, el estudiante deberá elaborar un informe técnico individual, en el que analice los beneficios, desafíos y metodologías de la simulación de ataques, y responda de forma argumentada a las siguientes preguntas orientadoras:

1. ¿Cuál es el propósito de realizar simulaciones de ataques en sistemas en desarrollo o producción?
2. ¿Qué tipos de ataques se pueden simular de forma ética y controlada en un entorno de pruebas? Mencione y explique al menos tres.
3. ¿Qué herramientas existen para simular ataques o realizar pruebas de penetración? Describa brevemente al menos tres de ellas.
4. ¿Qué riesgos se deben considerar al ejecutar simulaciones de ataques en entornos reales?



5. Si el equipo técnico decidiera simular un ataque de inyección SQL en el sistema de reservas del gimnasio, ¿qué pasos debería seguir y qué controles deberían existir para evitar daños colaterales?
6. ¿Cómo influye la simulación de ataques en la mejora continua de la seguridad del software?

Estructura del Informe

El informe técnico deberá estructurarse con las siguientes secciones:

1. Portada

- Título del informe.
- Nombre completo del estudiante.
- Nombre del curso.
- Fecha de entrega.

2. Introducción

- Breve presentación del caso y contexto.
- Propósito del análisis.

3. Marco Conceptual

- Definición de simulación de ataques (ethical hacking o pruebas de penetración).
- Principales tipos de ataques simulables: SQL Injection, XSS, fuerza bruta, escaneo de puertos, etc.
- Herramientas comunes: OWASP ZAP, Burp Suite, SQLmap, Metasploit, entre otras.
- Principios de pruebas éticas: autorización, registro de acciones, no causar daño.

4. Desarrollo del Análisis

- Respuestas argumentadas a las preguntas orientadoras.
- Propuesta de un plan básico de simulación segura de ataques para el caso.
- Ejemplos o esquemas opcionales (flujo de ataque simulado, roles responsables, matriz de riesgos).

5. Conclusión

- Reflexión sobre el valor de las simulaciones de ataques como práctica preventiva.
- Lecciones aprendidas en relación con la seguridad del software.



Objetivos de la Actividad

- Comprender la utilidad de la simulación de ataques como estrategia de evaluación preventiva.
- Identificar herramientas y métodos empleados en pruebas éticas de seguridad.
- Aplicar pensamiento crítico frente a riesgos potenciales y medidas de mitigación.
- Proponer prácticas responsables que fortalezcan la ciberseguridad en sistemas reales.

Entregables

- Tipo de archivo: PDF.
- Extensión máxima: 15 páginas (sin incluir portada).
- Nombre del archivo: *AA1_EstudioCaso_SimulacionAtaques.pdf*
- Plataforma de entrega: Aula virtual, en el espacio habilitado para la actividad AA1.

AA2 - ABP: Proyecto Integrador: Evaluación de Seguridad con OWASP ZAP

Objetivo del Proyecto

Diseñar, documentar y simular un proceso de análisis de seguridad en una aplicación web mediante la herramienta OWASP ZAP (Zed Attack Proxy). El propósito es detectar vulnerabilidades comunes en el sistema, fortalecer la postura de seguridad desde las primeras fases del ciclo de vida del software, y aplicar medidas correctivas basadas en los hallazgos obtenidos a través de esta herramienta de código abierto.

Descripción del Proyecto

El proyecto se centra en una aplicación web de propósito académico denominada Sistema de Gestión de Pedidos y Reservas para Restaurantes, desarrollada en un entorno de pruebas. Como parte del equipo de seguridad de software, el estudiante debe llevar a cabo una evaluación automatizada y manual con OWASP ZAP, documentando cada paso del proceso, los hallazgos obtenidos, y las recomendaciones de mitigación correspondientes.

La actividad busca reforzar las habilidades en el uso de herramientas de análisis de seguridad web y fomentar la integración de pruebas automatizadas de seguridad en los entornos de desarrollo.

Actividades del Proyecto

1. Análisis del Sistema

- Describir brevemente la funcionalidad de la aplicación web utilizada en la simulación (por ejemplo, reservas, pedidos, login de usuarios).
- Especificar qué módulos serán escaneados o testeados con OWASP ZAP (ej.: formulario de autenticación, carrito de pedidos, búsquedas en el menú).
- Indicar qué tipo de ataques o vulnerabilidades se espera detectar (inyección, XSS, headers inseguros, etc.).

2. Instalación y Configuración de OWASP ZAP

- Documentar el proceso de instalación de OWASP ZAP en el sistema operativo elegido.
- Explicar los modos de ejecución (modo GUI vs. modo automatizado).
- Configurar ZAP para interceptar o escanear la aplicación objetivo (establecer proxy, importar sesión, o spidering).

3. Ejecución del Análisis de Seguridad

- Describir el tipo de escaneo realizado (pasivo, activo, spider).
- Documentar paso a paso el uso de OWASP ZAP sobre la aplicación, indicando:
 - Recursos detectados.
 - Vulnerabilidades encontradas.
 - Severidad (baja, media, alta).
 - Evidencias asociadas (capturas, logs).
- Incluir un ejemplo de reporte generado por la herramienta.

4. Análisis de Resultados y Propuestas de Mitigación

- Clasificar los hallazgos obtenidos por nivel de riesgo.
- Proponer soluciones para al menos tres vulnerabilidades detectadas.
- Indicar qué cambios deberían realizarse en el código o configuración del sistema para eliminar las vulnerabilidades.

5. Automatización Sugerida (Opcional)

- Explicar cómo OWASP ZAP puede integrarse a un pipeline CI/CD (por ejemplo: con scripts, comandos CLI o GitHub Actions).
- Proponer un flujo básico de pruebas de seguridad automatizadas.

Estructura del Documento a Entregar

Portada

- Título del proyecto.
- Nombre completo del estudiante.
- Nombre del curso.

Introducción

- Justificación del uso de OWASP ZAP como herramienta de evaluación de seguridad.

Desarrollo

- Descripción técnica de la herramienta y configuración aplicada.
- Documentación de ejecución del escaneo.
- Análisis de resultados con capturas de pantalla y reporte.
- Propuestas de mitigación.
- Recomendaciones de integración en entornos de desarrollo.

Conclusiones

- Reflexión sobre la importancia de realizar pruebas de seguridad automatizadas.
- Principales aprendizajes obtenidos durante el proyecto.

Objetivos de la Actividad

- Comprender el funcionamiento y alcance de OWASP ZAP como herramienta de seguridad.
- Identificar y analizar vulnerabilidades reales en aplicaciones web.
- Desarrollar competencias en la documentación de hallazgos de seguridad y la propuesta de soluciones.
- Integrar herramientas de seguridad en el ciclo de vida del software.

Entregables

- Tipo de archivo: PDF.
- Nombre del archivo: *AA2_ProyectoSeguridad_OWASPZAP.pdf*
- Extensión sugerida: Hasta 15 páginas (sin incluir portada).
- Plataforma de entrega: Aula virtual en la sección correspondiente.

3.3.5 Nombre rúbrica

1. RAA1_U3_Seguridad_software
2. RAA2_U3_Seguridad_software



4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Resultado de aprendizaje	Unidad	Actividades	Criterio de evaluación	Evidencias
Explica los principios básicos de la seguridad en software, identificando los riesgos y vulnerabilidades más comunes en aplicaciones.	1	AA1	Describe vulnerabilidades frecuentes	AA1. Foro de Discusión: Principios de Seguridad Informática 5 %
		AA2	Identifica riesgos en casos prácticos	AA2. Taller: Mapa Mental sobre Vulnerabilidades de Software 15 %
			Propone medidas de mitigación	
Aplica técnicas de cifrado y autenticación en el desarrollo de software para proteger los datos y asegurar la identidad de los usuarios en los sistemas.	2	AA1	Implementa algoritmos de cifrado	AA1. Actividad: Elaboración de un Mapa Conceptual sobre Algoritmos de Cifrado Simétrico y Asimétrico 5 %
		AA2	Aplica mecanismos de autenticación	AA2: Taller Grupal – Implementación de Certificados Digitales en una Aplicación Web 20 %
			Evalúa la seguridad de los sistemas desarrollados	
Realiza pruebas de seguridad en aplicaciones, identificando posibles vulnerabilidades y proponiendo medidas correctivas para minimizar riesgos.	3	AA1	Realiza pruebas de penetración	AA1(unid 3) AA1: Estudio de Caso - Simulación de Ataques en un Proyecto de Software 5 %
		AA2	Detecta vulnerabilidades en sistemas	AA2 - ABP: Proyecto Integrador: Evaluación de Seguridad con OWASP ZAP 20 %
			Evalúa la efectividad de las medidas correctivas	



5. FUNDAMENTACIÓN TEMÁTICA

Unidad N°	Descripción de la Unidad
I	La unidad “Conceptos básicos de seguridad” permite comprender los fundamentos esenciales que sustentan la protección de los sistemas y la información en el desarrollo y operación de software. A través del estudio de los principios de seguridad informática, la identificación de vulnerabilidades y el uso de buenas prácticas, se muestra cómo establecer una base sólida para prevenir riesgos y fortalecer la defensa ante posibles amenazas. Uno de los aspectos centrales abordados es la comprensión de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, reconociendo su papel fundamental en el diseño de sistemas seguros. Además, se profundiza en la identificación y clasificación de vulnerabilidades comunes, así como en métodos efectivos para detectarlas y mitigarlas. Por último, se ha enfatizado la aplicación de buenas prácticas como medidas preventivas indispensables para mantener la seguridad durante todo el ciclo de vida del software. En conjunto, estos conocimientos y herramientas permiten minimizar los riesgos asociados a fallas de seguridad, asegurar el cumplimiento de políticas y estándares, y fortalecer la capacidad del profesional en seguridad para diseñar y gestionar soluciones tecnológicas confiables. Con esta unidad, se fortalece en el estudiante la capacidad de entender y aplicar conceptos básicos de seguridad informática, habilidad esencial para la protección de activos digitales y la gestión de riesgos en entornos tecnológicos. Los conceptos aprendidos constituyen una base sólida para las siguientes unidades del curso y para su desempeño profesional en el campo de la seguridad en software.
II	El curso <i>Seguridad de Software</i> introduce a los estudiantes en los principios, técnicas y herramientas fundamentales para proteger aplicaciones ante amenazas que comprometan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. A través del estudio de conceptos clave como cifrado, autenticación y manejo de certificados digitales, se proporciona una visión integral de cómo incorporar la seguridad desde las etapas iniciales del desarrollo. Los temas abordados permiten comprender tanto la teoría como la aplicación práctica de algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico, así como el funcionamiento de protocolos de autenticación como OAuth y SAML. Asimismo, se analiza el uso de certificados digitales en entornos seguros, preparando a los estudiantes para gestionar identidades, controlar accesos y garantizar la protección de datos en sistemas modernos. A lo largo del curso, se desarrollan habilidades para diseñar soluciones seguras, evaluar riesgos y aplicar mecanismos criptográficos adecuados, contribuyendo a la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos actuales en materia de ciberseguridad.



III

La presente unidad profundiza en las técnicas clave para evaluar la seguridad de los sistemas de software mediante métodos de prueba ofensiva controlada. A través del estudio de las **pruebas de penetración**, el uso de **herramientas especializadas como OWASP ZAP** y la **simulación de ataques reales**, el estudiante comprenderá cómo identificar vulnerabilidades en aplicaciones y servicios antes de que sean explotadas de forma maliciosa.

Durante la unidad, se abordarán conceptos fundamentales como los tipos de pruebas de penetración, su ejecución ética, las fases que las componen, y el análisis de resultados para proponer mejoras en la defensa del sistema. Asimismo, se explorará de forma práctica el uso de OWASP ZAP, una herramienta gratuita y reconocida para escanear aplicaciones web en busca de fallos de seguridad. Finalmente, se desarrollarán escenarios simulados en los que se pondrán en práctica ataques comunes para comprobar la resiliencia de los sistemas bajo prueba.

Esta unidad permite fortalecer el pensamiento crítico y analítico, promoviendo una visión integral sobre la importancia de incorporar pruebas de seguridad dentro del ciclo de desarrollo. El conocimiento adquirido será aplicable a contextos reales, donde garantizar la protección de la información y la infraestructura es una exigencia indispensable para cualquier organización moderna.